

上下文工程：预算、裁剪、缓存与组装

语言策略：code。正文三语言一致；上下文组装器按 Python 生态实现。地图节点：04 开发与工程化 / 上下文工程。配套文档：[Harness Engineering](#)、[Agent 记忆系统](#)。

0. 结论先说

1. Agent 效果瓶颈常在 Context Engineering，不在模型。
2. 每一轮喂给模型的上下文应当是**预算内、按优先级排序、边界清晰**的组装结果。
3. 上下文工程 = 预算 + 选择 + 压缩 + 组装 + 缓存 + 版本化。

1. 上下文预算公式

```
1 可用上下文 = 模型窗口 - 保留输出 Token - System Prompt - 工具 Schema
2 每轮动态预算 = 可用上下文 - 历史对话预算 - 检索预算 - 记忆预算 - 安全余量
```

规则：保留输出 Token 按任务最大回复长度计算；工具 Schema 只注入本轮白名单工具；安全余量默认留 10%。

2. 内容优先级

优先级	内容	处理策略
P0	任务目标、验收标准、安全规则	永不被裁剪
P1	最近 N 轮观察	保留最近，更早做摘要
P2	工具返回	截断长文本，保留结构化字段
P3	检索片段	只保留 rerank 后的 top-k
P4	历史记录	按相关度注入，低相关不注入

3. 压缩与裁剪

- 工具返回先提取结构化摘要，再决定是否保留原文；
- 历史对话超过预算时，把早期轮次压缩成状态摘要；
- 代码和日志用行号范围截断，不从中部硬切；
- 外部内容统一包裹为数据区，防止指令注入；
- 达到 40% 上下文利用率后，优先裁剪而不是继续塞入。

4. 缓存与版本化

- System Prompt 固定部分放前缀，命中 Prompt Cache；
- 工具 Schema 按 toolset_version 缓存；
- 检索缓存键 = query 归一化 + 知识库版本 + 租户；
- 每次上下文模板变更要 bump prompt_version，并跑评测回归。

5. 组装顺序

```
1 System Prompt (版本化)
2   → 任务卡与验收标准
3   → 本轮白名单工具 Schema
4   → 相关记忆 (低相关不注入)
5   → 检索片段 (标注来源)
6   → 最近观察 (按预算截断)
7   → 用户当前输入 (隔离包裹)
```

6. Python 版上下文组装器

```
1 from dataclasses import dataclass
2
3 @dataclass(frozen=True)
4 class ContextBudget:
5     window_tokens: int
6     reserved_output: int
7     system_prompt: int
8     tool_schemas: int
9     safety_reserve: int
10
11     def available(self) -> int:
12         return (self.window_tokens - self.reserved_output
13                 - self.system_prompt - self.tool_schemas - self.
14                 ↪ safety_reserve)
15
16 @dataclass(frozen=True)
17 class ContextSection:
18     name: str
19     priority: int
20     tokens: int
21     content: str
22
23 class ContextAssembler:
24     @staticmethod
25     def assemble(budget: ContextBudget, sections: list[
26     ↪ ContextSection], max_tokens: int) -> str:
27         cap = min(max_tokens, budget.available())
28         parts: list[str] = []
29         used = 0
30         for section in sorted(sections, key=lambda s: s.priority):
31             if used + section.tokens > cap and section.priority > 1:
32                 continue
33             parts.append(f"
```